📘 الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

تركيب التحويلات الهندسية

الدرس 8-4
صفحات الكتاب 229–235

💡 **فكرة الدرس:** يمكن إجراء **تحويلين هندسيين أو أكثر بالتتابع** على شكل ما، وأحيانًا يمكن وصف التركيب بتحويل هندسي **واحد مكافئ**. ونستخدم الرموز: م (انعكاس) ، د (دوران) ، ح (انسحاب) ، ك (تكبير).

🎯 **سأتعلّم:**
- أنفّذ تحويلين متتاليين على شكل
- أقرأ رموز التركيب بالترتيب الصحيح
- أجد التحويل الوحيد المكافئ للتركيب

📖 مفردات الدرس

تركيب التحويلات	Combined transformations
الصورة	Image
التحويل المكافئ	Equivalent transformation

رموز التحويلات

ترتيب التنفيذ

- **ح م (ب)** تعني: نفّذ **م أولًا** ثم ح (من الداخل للخارج، كالدوال).
- **م ح (ب)** تعني: نفّذ **ح أولًا** ثم م.
- ترتيب التنفيذ قد يغيّر الصورة النهائية.
- ارسم الصورة الوسيطة بخط منقّط، ثم الصورة النهائية، وسمِّ كلًّا منها.

التحويل المكافئ

- قد يمكن الانتقال من الشكل الأصلي إلى الصورة النهائية بتحويل واحد.
- مثال: انعكاسان حول محورين متوازيين يكافئان انسحابًا.
- انعكاسان حول محورين متعامدين يكافئان دورانًا ١٨٠° حول نقطة تقاطعهما.
- في المثال: الانتقال من (بَ) إلى (بً) انسحاب بالمتجه ($\overset{\text{عَ}}{\text{ـــبـ}}$).

قواعد مهمة

- ح م (ب): م أولًا ثم ح
- الصورة الوسيطة تُرسم منقّطة
- بعد التركيب: صِف التحويل المكافئ إن وجد

✏️ أمثلة محلولة

ح انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix}٢\\١\end{pmatrix}$ ، م انعكاس حول المحور الصادي. أوجد ح م للنقطة (−٣، −١)

١. م أولًا: (−٣، −١) ⇐ (٣، −١)

٢. ثم ح: (٣ + ٢ ، −١ + ١)

الحل: (٥، ٠)

والترتيب العكسي م ح للنقطة نفسها

١. ح أولًا: (−١، ٠)

٢. ثم م: (١، ٠)

الحل: (١، ٠) ⇐ الترتيب يغيّر النتيجة

⚠️ انتبه من الخطأ

- تنفيذ التحويلات من اليمين إلى اليسار بترتيب الكتابة بدل الأقرب للشكل أولًا.
- عدم تسمية الصور (بَ ، بً).
- وصف التحويل المكافئ دون ذكر تفاصيله (المتجه، المركز، الزاوية).

✅ أختبر نفسي

١. في د م (أ) ماذا يُنفّذ أولًا؟

٢. انعكاسان حول محورين متوازيين يكافئان؟

الإجابات: (1) م (الانعكاس) ، (2) انسحابًا